

2. Aplicações

2.5 - Topologia geral - Conos de pontos

Teorema 2.5.1 (Heine-Meyer) Se X é espaço métrico. Então X é compacto se e somente se X é limitado e fechado. X é compacto, se e somente se todo $\mathcal{C}$ de X tem pontos de acumulação em X .

Definição 2.5.2 Se X é compacto, se e somente se todo $\mathcal{C}$ de X tem pontos de acumulação em X .

- $\forall \epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que se $x, y \in X$ e $d(x, y) < \delta$, então x, y pertencem ao mesmo conjunto com diâmetro $< \epsilon$.
- Se $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$, então x_n pertence ao mesmo conjunto com diâmetro ϵ_n tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} \epsilon_n = 0$.

Definição 2.5.3 Se X é compacto, se e somente se todo $\mathcal{C}$ de X tem pontos de acumulação em X . Pelo Teorema 2.5.2, existe $\delta > 0$ número de cobertura de X .

- Pelo item anterior, existe sequência $\delta_1 > \delta_2 > \dots$ tal que $d(x, y) < \delta_k \Rightarrow x, y$ pertencem ao mesmo conjunto com diâmetro $< \delta_k$. Assim sendo, por ser compacto, que $\lim_{k \rightarrow \infty} \delta_k = 0$ e $d(x_n, y_n) < \delta_k$ para todo n . Se $x_n = y_n$, segue-se, pelo mesmo argumento, que x_n pertence ao mesmo conjunto com diâmetro $< \delta_k$. Se $x_n \neq y_n$, segue-se, pelo mesmo argumento, que x_n pertence ao mesmo conjunto com diâmetro $< \delta_k$.

Lemma 2.5.3 Seja M compacto, convexo e localmente convexo por seminormas. Dado $f: F \rightarrow M$ contínuo, $F \subseteq \mathbb{R}$ fechado, existe extensão contínuo $g: I \rightarrow M$.

Proof Escreva $I \setminus F = \cup (u_n, v_n)$ como união disjunta de intervalos abertos. Como o ramo $I \setminus (v_n - u_n)$ não cresce $\Rightarrow$, temos, para $v_n - u_n = 0$. Ponha $x_n = f(u_n)$, $y_n = f(v_n)$, e continuidade uniforme de f nos dá $\lim \|x_n - y_n\| = 0$. Pelo **Lemma 2.5.2** existe sequência $f_n: [u_n, v_n] \rightarrow X$ com pontos x_n e y_n em $\text{dom}(f_n)$ e $\lim \|f_n - f\| = 0$. Defina-se então $g: I \rightarrow X$ de modo que $g|_F = f$ e $g|_{(u_n, v_n)} = f_n$. Supondo que f não seja contínuo em um ponto $a \in I$. Então existe $\epsilon > 0$ e sequência $t_k \rightarrow a$ com $d(f(t_k), f(a)) > \epsilon$ por todo k . Sem perda de generalidade, podemos fazer os seguintes supostos:

- $a \in F$, pois se $a \in (u_n, v_n)$, temos f em f_n em a .
- $t_k > a$ e $t_k \in I \setminus F$ por todo k . Seja u_k com $t_k \in (u_k, v_k)$.
- $\lim u_k = a$ e $\lim v_k = a$. O primeiro limite segue de $a \leq u_k \leq t_k$. Para o segundo, é suficiente $\lim v_k = a$. Mas nenhum intervalo compacto $(u, v) \subseteq I \setminus F$ pode conter infinitos t_k , pois isso implicaria $a \in U$ e f contínuo em a .

Para concluir, temos por todo k
$$\epsilon \leq d(f(t_k), f(a)) \leq d(f(t_k), f(u_k)) + d(f(u_k), f(a))$$
$$\leq C_{u_k} + d(f(u_k), f(a)).$$
Como $u_k \in F$, fazendo $k \rightarrow \infty$, temos $t_k \rightarrow a$, um absurdo.

Demostração de 2.5.5 f id é mais direto pois $I = [0, 2]$ é compacto, conexo e localmente conexo por caminhos. Para o resto, considere as aproximações com $n \in \mathbb{N}$ e $C = \pi[0, 2/n]$ a vizinhança de centro e o arco de $4/n$ est. respectivamente.

AF 1. Existe retrição contínua $h \rightarrow C$.

Dem. Como $K \cong K^2 \cong \dots \cong K^n$, é suficiente existir uma retrição contínua $g: K \rightarrow I$. Para isto basta definir $g(x_n) = \sum x_n / 2^n$. Tomando em K o métrico $d(x_n, y_n) = \sum |x_n - y_n| / 2^n$, temos $f(x) = d(x, 0)$ contínua.

AF 2. Existe mergulho $X \rightarrow C$.

Dem. Por compactidade de X , existe sobre enumeração $\{x_n\} \subseteq X$. Sendo $N = \dim X$, definimos $f: X \rightarrow C$ por

$$f(x) = \left(\frac{d(x, x_1)}{N}, \frac{1}{2} \frac{d(x, x_2)}{N}, \dots \right)$$

A continuidade é imediata. Ainda, dados x, y em X , existe x_n com $d(x, x_n) < d(x, 0)/2$. Logo $d(x, y) \leq d(x, x_n) + d(x_n, y) \Rightarrow d(x_n, y) \geq d(x, y) - d(x, x_n) > d(x, y)/2$ e portanto $d(x_n, x) + d(x_n, y) \geq d(x, y)$. Sendo X compacto, $f: X \rightarrow f(X)$ é homeomorfismo.

Para as afirmações acima, existe $f: F \rightarrow X$ contínuo e retrição com $F \subseteq K$ fechado. Pelo lema 2.5.9, existe $g: I \rightarrow X$ retrição racional.

2.2. Teorema funcional

2.2.1 Arzelo-Ascoli.

Def 2.2.1. Sejam X compacto e $F \subseteq C(X)$. Dizemos que F é **equicontínuo** se dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

para qualquer $f \in F$.

TEOREMA 2.2.2 Sejam X compacto e $F \subseteq C(X)$. Então F é compacto se e só se F é fechado, limitado e equicontínuo. **rem. (*)** Notavelmente, F deve ser fechado e limitado. Fixe $\epsilon > 0$. Para $f \in F$, existe $\delta > 0$ com

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon/3$$

Note que se $g \in F$ então por $\|g - f\| < \epsilon$ temos

$$\begin{aligned} |x - y| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(y)| &\leq |g(x) - f(x)| + |f(x) - f(y)| \\ &\quad + |f(y) - g(y)| \\ &< \epsilon. \end{aligned}$$

Pelo compactidade de F , existem

$f_1, \dots, f_n \in F$ tais que $F \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(f_i, \epsilon/3)$
 Assim, tomando $S = \min\{\delta_{f_i, \epsilon}\}$, temos

$$|x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

para todo $f \in F$

(b) Seja $(f_n) \subseteq F$ sequência. Vamos
 provar que existe subseqüência conver-
 gente. Como X é métrica compacta, existe
 $D = \{x_1, x_2, \dots\} \subseteq X$ sendo enumerável.
 Vamos primeiro construir subseqüências
 que convergem pontualmente em D .

Como $(f_n(x_1))$ é sequência limitada,
 existe subseqüência $(f_{n_1, n}) \subseteq (f_n)$ com
 $(f_{n_1, n}(x_1))$ convergente. Procedendo des-
 se forma, construímos subseqüências

$$\dots \subseteq (f_{n_1, n}) \subseteq \dots \subseteq (f_{n_2, n}) \subseteq (f_n)$$

tais que $(f_{n_i, n}(x_i))_n$ é convergente. Desta
 forma, a subseqüência $g_n = f_{n_i, n}$
 converge pontualmente para todo elemen-
 to de D . Para concluir, vamos mostrar
 que $(g_n) \subseteq C(X)$ é de Cauchy.

Fixe $\epsilon > 0$. Pelo equicon-
 tinuidade, existe $\delta > 0$ com

$$|x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon \quad \forall f \in F$$

Pelo compactidade de X , existem

$g_{i,1}, \dots, g_{i,\ell} \in D$ tais que $X = \bigcup_{i=1}^{\ell} B(g_i, S)$.
 Pelo convergência de g_n em D , existe $N > 0$ tal que

$$n, m \geq N \Rightarrow |g_n(g_i) - g_m(g_i)| < \epsilon \quad i=1, \dots, \ell.$$

Neste modo, todo $x \in B(g_i, S)$,

$$n, m \geq N \Rightarrow |g_n(x) - g_m(x)| \leq |g_n(x) - g_n(g_i)| + |g_n(g_i) - g_m(g_i)| + |g_m(g_i) - g_m(x)| < 3\epsilon.$$

Logo, $(g_n) \subseteq C(X)$ é de Cauchy.

2.2. Banach-Space

Uma 2.2-1 Seja X compacto, $f \in C(X)$ e $x_0 \in X$. Então

$$|f(x_0)| = \|f\|, \text{ por } x \rightarrow x_0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|f(x_0) + t g\| - \|f\|}{t} = 0$$

existe g tal que $g(x_0) = f'(x_0)$.
 Neste caso, o limite acima é igual a $g(x_0)$. Logo $f'(x_0)$.

Lemma: ($\Rightarrow$) Seja $x_0 \in X$ o máximo de $|f + t g|$.
 Então, $\|f + t g\| - \|f\| = |f(x_0) + t g(x_0)| - |f(x_0)|$
 Como $|f(x_0) + t g(x_0)| \leq |f(x_0)| + |t g(x_0)|$, temos
 $0 \leq |f(x_0)| - |f(x_0) + t g(x_0)| \leq |t| (|g(x_0)| + |g(x_0)|) \leq 2|t| \|g\|.$

Neste caso, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\|f + t g\| - \|f\|}{t} = 0$. Pelo compacto

de de de X , podemos escolher $\lim x_t = x_0$
 Supondo $f(x_0) < 0$. Arrumamos para $t \rightarrow 0$ ^{positivamente} ~~positivamente~~
 suficiente pequeno

$$(f(x_t) + t g(x_t)) - (f(x_0) + t g(x_0)) = -t g(x_0)$$

$$|f(x_t) + t g(x_t) - (f(x_0) + t g(x_0))| = -t g(x_0)$$

Portanto temos

$$-t g(x_0) \leq \|f + t g\| - \|f\| \leq -t g(x_t)$$

de onde segue a desigualdade. O caso $f(x_0) = 0$
 segue da forma análoga.

(*) Supondo $x_1 \neq x_2$. Fazemos que $(f(x_1)) - (f(x_2))$
 $\geq \|f(x_1)\|$ para todo x . Supondo $f(x_0) < 0$.
 e definimos $g = d(\cdot, x_2)$. Então
 $\|f + t g\| - \|f\| \geq t d(x_1, x_2)$

para $t > 0$ suficientemente pequeno logo,
 $\liminf_{t \rightarrow 0^+} (\|f + t g\| - \|f\|) / t \geq d(x_1, x_2) > 0$.

Por outro lado, $\|f + t g\| - \|f\| \leq \|f(x_2) + t d(x_1, x_2)\| - \|f(x_2)\| = 0$ para todo t . Assim,
 $\liminf_{t \rightarrow 0^+} (\|f + t g\| - \|f\|) / t \leq 0$. Logo, o limite
 não existe. O caso $f(x_0) = 0$ é análogo.

Logo existe. O caso $f(x_0) = 0$ é análogo.

Teorema 1.1.1 Seja X , Y espaços normados
 completos. Então existe $T: C(X) \rightarrow C(Y)$
 linear fraca contínua se e só se X e Y são
 homeomorfos. Note que, existe T
 de forma

$$Tf(\varphi) = h(\varphi) f(\varphi(\varphi)),$$

onde $f \in C(X)$, $\varphi: X \rightarrow X$ homeomorfismo e
 $h \in C(Y)$ unimodular

Lem: A volta é direta. Para o id, fixe
 $x_0 \in X$ e seja $f \in C(X)$ com $|f(x_0)| > |f(x)|$
 para todo $x \neq x_0$ (ex: $\frac{1}{1+d(x, x_0)}$). Pelo lema
 2.1-1 temos por $g \in C(X)$

$$g(x_0)g(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|f + t g| - |f|}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{|f + t g| - |f|}{t}.$$

Existe então $y_0 \in Y$ tal que

$$\begin{aligned}
 & * |f + y_0| > |f + y| \text{ para } y \neq y_0 \\
 & * g(x_0)g(y_0) = g(y_0) \cdot \lim_{t \rightarrow 0} |f + t g| = |f(y_0)|. \quad (1)
 \end{aligned}$$

Definindo $\kappa(y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} |f + t g|$, temos
 $g(y_0) = \kappa(y_0) \cdot g(x_0)$. Defina então $\varphi: X \rightarrow Y$
 por $\varphi(x_0) = y_0$. Primeiro note que φ é injetor
 pois se $f(x_1) = f(x_2)$ temos por (1) que
 $|g(x_1)| = |g(x_2)|$, para todo $g \in C(X)$; logo
 $x_1 = x_2$. Agora dada $\tilde{y} \in Y$, queremos $g \in C(Y)$
 tal por

$$g(\tilde{y}) = \frac{1}{1 + d(\tilde{y}, \tilde{y}_0)}$$

o seja $f = \tilde{T}g$. Assim, dada $x \in X$, temos
 $|f(x)| = \frac{1}{1 + d(\varphi(x), \tilde{y}_0)}$. Como $\tilde{S} \ll \varphi =$
 $|f|$, existe $\tilde{x} \in X$ com $\tilde{S} = |f(\tilde{x})| = |\tilde{T}g|$. Logo,
 $\varphi(\tilde{x}) = \tilde{y}$.

Tome agora sequência $x_n \rightarrow x_0$. Dado
 $g \in C(X)$ e $f \in C(X)$ com $f = g$, temos
 $|f(x_n)| = |g(\varphi(x_n))|$. Como f é contínua,
 $|g(\varphi(x_n))| \rightarrow |g(\varphi(x_0))|$, para todo $g \in C(X)$.

logo, tomando $d(y) = d(y, \varphi(x_0))$, vemos que $\varphi(x_n) \rightarrow \varphi(x_0)$. Logo φ é contínua. Como X é compacto, temos então $\varphi: X \rightarrow Y$ homeomorfismo.

2.2. Teorema

2.2.5 Teorema do Função Inversa

Teorema 2.2.1-1 Sejam X espaço métrico completo e $f: X \rightarrow X$ contração, ou seja, existe $c < 1$ com $d(f(x), f(y)) \leq c d(x, y)$ para todos $x, y \in X$. Então existe único ponto fixo.

Dem. Seja $x_0 \in X$, ponto qualquer e defina $x_{n+1} = f(x_n)$, $n \geq 0$. Note que

$$\begin{aligned} d(x_{n+1}, x_n) &\leq c d(x_n, x_{n-1}) \leq \dots \\ &\leq c^n d(x_1, x_0) \end{aligned}$$

Ademais, como $c < 1$,

$$\begin{aligned} d(x_{n+k}, x_n) &\leq (c^n + c^{n+1} + \dots + c^{n+k-1}) d(x_1, x_0) \\ &\leq \sum_{i=n}^{\infty} c^i \cdot d(x_1, x_0) \\ &= \frac{c^n}{1-c} \cdot d(x_1, x_0). \end{aligned}$$

Logo, (x_n) é sequência de Cauchy pelo completude de X , x_n converge para algum $\tilde{x} \in X$. Logo -

$$f(\tilde{x}) = \lim f(x_n) = \lim x_{n+1} = \tilde{x}$$

Se $\tilde{x}$ é outro ponto fixo de f , temos:

$$d(\tilde{x}, \tilde{x}') = d(f(\tilde{x}), f(\tilde{x}')) \leq d(\tilde{x}, \tilde{x}')$$

$$\text{Logo, } d(\tilde{x}, \tilde{x}') = 0 \quad \text{e } \tilde{x}' = \tilde{x}.$$

Teorema 5.2.2

Seja $f: E \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, E aberto, função de classe C^1 . Seja $a \in E$ com $f'(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ invertível. Então

a) Existe aberto $U \subseteq E$ com $a \in U$, $f(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f|_U$ injetora.

b) A inversa de $f|_U$ é de classe C^1 .

Vem logo a função f é contínua, pelo Proposição 5.1.2 existe aberto $a \in U \subseteq E$ e $\epsilon > 0$ tais que

$$f(U) \subseteq B(A, \epsilon) \subseteq B_n(\mathbb{R}^n). \quad (1)$$

onde $A = f'(a)$. Admitamos ainda que $\epsilon < 1/2 \|A^{-1}\|$. Todo $y \in \mathbb{R}^n$, considere a função $g_y: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ definido por

$\varphi_g(x) = x + A^{-1}[y - f(x)]$. Note que $f(x) \in g$
 $\forall x$, x é ponto fixo de φ_g . Ainda
 $\varphi_g(x) = Id - A^{-1} \cdot f(x) = A^{-1}[A - f(x)]$.
 Assim, pelo Proposição 3.5.2 e (5), temos
 para $x \in U$

$$\|\varphi_g'(x)\| \leq \|A^{-1}\| \|A - f'(x)\| < 1/2.$$

Pelo Teorema 3.5.3, segue que

$$\|\varphi_g(x_0) - \varphi_g(x_1)\| \leq \frac{1}{2} \|x_0 - x_1\|$$

para todos $x_0, x_1 \in U$. Assim, pelo lema
fraco do contradicção em Teorema 3.2.5
 segue que φ_g tem no máximo um
 ponto fixo. Logo, $f|_U$ é injetora.

Agora seja $v \in f(U)$ e $y_0 = f(x_0) \in v$.
 Como v é aberto, existe $r > 0$
 com $B(x_0, r) \subseteq U$. Seja $y \in \mathbb{R}^2$
 e $x \in B(x_0, r)$. Então

$$\begin{aligned} \|\varphi_g(x) - x_0\| &\leq \|\varphi_g(x) - \varphi_g(x_0)\| + \|\varphi_g(x_0) - x_0\| \\ &\leq \frac{1}{2} \|x - x_0\| + \|A^{-1}\| \|y - f(x_0)\|. \end{aligned}$$

Assim, se $y \in B(f(x_0), r/(2\|A^{-1}\|))$,
 temos $\|\varphi_g(x) - x_0\| < r$. Pelo Princípio
do Contraditório, existe $x \in B(x_0, r)$
 tal que $\varphi_g(x) = x$. Logo $f(x) = y$.
 Assim, $B(f(x_0), r/(2\|A^{-1}\|)) \subseteq f(U)$.

2.2.2 Teorema de existência global.

Teorema 2.2.1.2 Sejam $f: D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ função contínua. Suponha que existe $L > 0$ com $\|f(x, v) - f(x, w)\| \leq L\|v - w\|$ para todo $(x, v), (x, w) \in D$. Assume ainda que $C \equiv \frac{1}{L} [e^{L(x-x_0)} - 1]$

onde $h = \sup \|f(x, y_0)\|$. Então, dado $x_0 \in [a, b]$, a PVI $y' = f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$ tem uma solução em $C^1[a, b]$ cujo gráfico está em D .

Dem. Definimos sequência de funções (y_n) por $y_0(x) \equiv y_0$ e

$$y_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(s, y_n(s)) ds.$$

Assim

$$y_{n+1}(x) - y_n(x) = \int_{x_0}^x f(s, y_n(s)) - f(s, y_{n-1}(s)) ds \quad \textcircled{1}$$

Segue por indução em n que

$$\|y_n(x) - y_{n-1}(x)\| \leq \frac{L}{L!} [e^{L(x-x_0)} - 1] \quad \textcircled{2}$$

$$\begin{aligned} \text{Logo, } \|y_n(x) - y_0\| &\leq \frac{L}{L!} \sum_{j=1}^n [e^{L(x-x_0)} - 1] \\ &\leq \frac{L}{L!} [e^{L(b-a)} - 1] \leq C \end{aligned}$$

e está mesmo o gráfico de cada y_n está em D . Segue também de $\textcircled{2}$ que a série $\sum y_n - y_{n-1}$ é de Cauchy. Mas como $C[a, b]$ é completo, ele é uniformemente convergente. Logo, $y_n \rightarrow y$ uniformemente.

Assim, a gráfica de y está em D , $y(x_0) = y_0$
 e $y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x H(s, y(s)) ds$, do onde
 segue que y é diferenciável e $y' = H(x, y)$.
 Se z é outro solução, temos

$$|y(x) - z(x)| \leq L \int_{x_0}^x |y(s) - z(s)| ds.$$

Assim, se $m = \sup |y - z|$, verifica-se por
 indução que

$$|y(x) - z(x)| \leq m \frac{[L(b-a)]^k}{k!}, \quad k \geq 1.$$

Como $[L(b-a)]^k / k! \rightarrow 0$, pode ser feito
 tão pequeno quanto se deseja